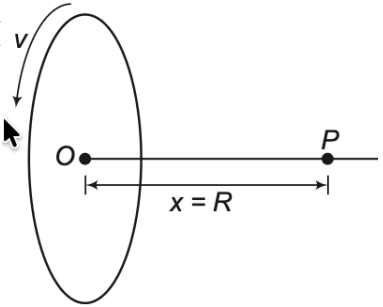
14ο Quiz – 5 - λεπτά

- Ένας ομοιόμορφα φορτισμένος δακτύλιος ακτίνας R περιστρέφεται ως προς τον άξονά του με σταθερή γραμμική ταχύτητα υ με όλα τα σωματίδιά του.



  - Ο λόγος του ηλεκτρικού πεδίου E προς το μαγνητικό πεδίο B σε ένα σημείο P που βρίσκεται σε απόσταση $x = R$ στον άξονα του δακτυλίου ισούται με: (c η ταχύτητα του φωτός)

(Α) υ^2/c (Β) υ/c (Γ) c/υ (Δ) c^2/υ (Ε) Κανένα από τα προηγούμενα

Έστω ότι το φορτίο του δακτυλίου είναι Q.

Καθώς περιστρέφεται με ταχύτητα υ παράγει ρεύμα που ισούται με $I = \frac{Q}{T} = \frac{Q\upsilon}{2\pi R}$

Η απόσταση του σημείου P είναι: $d = \sqrt{R^2 + x^2} = \sqrt{R^2 + R^2} \rightarrow d = R\sqrt{2}$

Το ηλεκτρικό πεδίο του δακτυλίου στο σημείο P είναι: $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qx}{(x^2+R^2)^{3/2}} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{2}\,R^2}$

Το μαγνητικό πεδίο του δακτυλίου στο σημείο P είναι: $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2\sqrt{2}R^3} = \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}R}$

Αντικαθιστούμε το ρεύμα οπότε: $B = \frac{\mu_0 Q\upsilon}{8\pi\sqrt{2}R^2}$

Ο λόγος θα είναι: $\frac{E}{B} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{2}\,R^2}\frac{8\pi\sqrt{2}R^2}{\mu_0 Q\upsilon} = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0\upsilon}$ Αλλά: $\mu_0\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$ οπότε: $\frac{E}{B} = \frac{c^2}{\upsilon}$